الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

تضاعف DNA

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٦-٢٧

💡 **فكرة الدرس:** يتضاعف DNA في الطور S من دورة الخلية بطريقة **شبه محافظة**: ينفك الشريطان ويعمل كل منهما **قالبًا** لبناء شريط جديد، فيتكوّن جزيئان متماثلان في كل منهما **شريط أصلي وشريط جديد**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف خطوات تضاعف DNA
- أوضح دور إنزيمي DNA بوليميريز و DNA لايجيز
- أميز بين الشريط المتقدم والشريط المتأخر
- أشرح مفهوم التضاعف شبه المحافظ

📖 مفردات الدرس

التضاعف شبه المحافظ
كل جزيء ناتج يحتوي شريطًا أصليًا وشريطًا جديدًا

DNA بوليميريز
إنزيم يبني الشريط الجديد بإضافة النيوكليوتيدات في الاتجاه ٥'→٣'

DNA لايجيز
إنزيم يربط قطع DNA بروابط فوسفات ثنائية الإستر

الشريط المتقدم
يُبنى بشكل متصل باتجاه الانفكاك

الشريط المتأخر
يُبنى على شكل قطع قصيرة (قطع أوكازاكي)

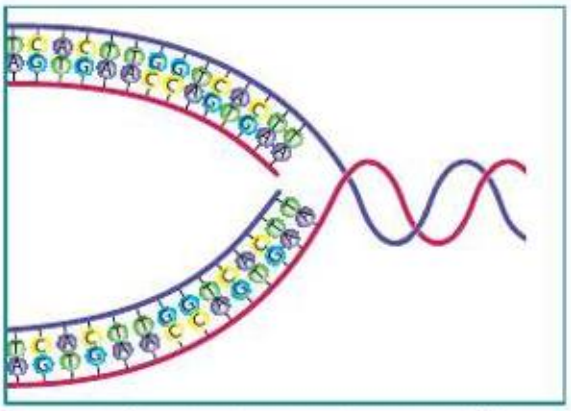
قطع أوكازاكي
قطع DNA قصيرة تُبنى على الشريط المتأخر

خطوات التضاعف

- كسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد وانفكاك اللولب (Unzipping)
- كل شريط أصلي يعمل قالبًا
- نيوكليوتيدات حرة تزدوج مع القواعد المكملة
- بوليميريز يربط النيوكليوتيدات في DNA الاتجاه ٥'→٣' فقط
- لايجيز يربط قطع أوكازاكي DNA

لماذا يوجد شريط متأخر؟

- الشريطان متعاكسا الاتجاه
- البوليميريز يعمل ٥'→٣' فقط
- لذلك يُبنى أحد الشريطين متصلًا والآخر على قطع تُربط لاحقًا



الشكل ١-٧ رسم تخطيطي لتضاعف DNA. يمكن تكوين

الشكل ١-٨ تضاعف DNA يبيّن ازدواج القواعد.

تضاعف DNA: الشريط المتقدم والشريط المتأخر

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يسمى التضاعف شبه محافظ؟

الحل: لأن كل جزيء ناتج يحتفظ بنصف الجزيء الأصلي (شريط أصلي) ويضاف إليه شريط جديد

⭐ تذكّر

- تذكّر الترتيب: انفكاك ← ازدواج القواعد ← بوليميريز ← لايجيز

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الشريطين يُبنيان بالطريقة نفسها؛ أحدهما متصل والآخر على قطع
- الظن أن لايجيز يبني الشريط؛ وظيفته الربط فقط

🧩 **نشاط:** لوّن رسمًا لجزيء DNA بعد التضاعف: الأصلي بالأحمر والجديد بالأزرق

✅ أختبر نفسي

١. متى يتضاعف DNA؟

٢. في أي اتجاه يعمل DNA بوليميريز؟

٣. ما قطع أوكازاكي؟

٤. ما وظيفة DNA لايجيز؟

الإجابات: (١) في الطور S من دورة الخلية ، (٢) ٥' إلى ٣' ، (٣) قطع قصيرة على الشريط المتأخر ، (٤) ربط القطع بروابط فوسفات ثنائية الإستر